SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

For

VISIBLE
(*Verification & Intelligent System for Integrated Budgeting and Ledger Visibility*)

Prepared by
Teja Wiguna (202343501316)
Alya Andina (202343501345)
Mia Nurul Azizah (202343501304)

TEKNIK INFORMATIKA
INDRAPRASTA UNIVERSITY
SEPTEMBER 2026

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS **1**
1. Introduction **2**
1.1. Purpose 2
1.2. Document Conventions 2
1.3. Intended Audience and Reading Suggestions 2
1.4. Product Scope 2
1.5. References 2
2. Overall Description **3**
2.1. Product Perspective 3
2.2. Product Functions 3
2.3. User Classes and Characteristics 3
2.4. Operating Environment 3
2.5. Design and Implementation Constraints 4
2.6. User Documentation 4
2.7. Assumptions and Dependencies 4
3. External Interface Requirements **5**
3.1. User Interface 5
3.2. Hardware Interfaces 5
3.3. Software Interfaces 5
3.4. Communications Interfaces 5
4. System Features **6**
4.1. Dashboard / Beranda 6
4.2. Data Warga / Anggota 6
4.3. Iuran / Pembayaran Kas 6
4.4. Pengeluaran & Verifikasi Nota 6
4.5. Laporan Keuangan 7
4.6. Riwayat Transaksi 7
4.7. Pengaturan / Admin 7
4.8. Pengumuman / Notifikasi (Opsional) 7
5. Other Non-Functional Requirements **8**
5.1. Performance Requirements 8
5.2. Safety Requirements 8
5.3. Security Requirements 8
5.4. Software Quality Attributes 8
5.5. Business Rules 9
6. Other Requirements **10**
Appendix A: Glossary **10**
Appendix B: Analysis Models **10**
Appendix C: To Be Determined List **10**

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen ini mendeskripsikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem VISIBLE (Sistem Informasi Kas RT Berbasis OCR). Dokumen ini ditujukan bagi tim pengembang (arsitek sistem, *developer*, *tester*) serta pemangku kepentingan (Pengurus RT dan Perwakilan Warga) sebagai acuan dalam tahap perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

1.2. Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran **FR** (*Functional Requirement*) dan **NFR** (*Non-Functional Requirement*) untuk setiap kebutuhan. Setiap *requirement* bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3. Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Dosen pengampu
- Tester QA
- Pengurus RT / Stakeholder

1.4. Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi mobile Android untuk manajemen keuangan dan transparansi kas RT yang mencakup:

- Monitoring ringkasan kas, grafik, dan notifikasi warga tunggakan pada Dashboard.
- Pengelolaan data master warga/anggota.
- Pencatatan dan verifikasi status pembayaran iuran warga.
- Pencatatan pengeluaran kas dilengkapi kategori dan foto bukti nota terverifikasi OCR.
- Pencatatan log riwayat transaksi secara kronologis.
- Pengelolaan user admin, tarif default iuran, dan backup data.
- Layanan broadcast pengumuman/notifikasi.

1.5. References

- IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- Wiegers, Karl & Beatty, Joy (2013). *Software Requirements (3rd Edition)*. Microsoft Press.

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

VISIBLE versi akademik adalah aplikasi mandiri (standalone web/mobile application) berarsitektur sederhana. Pemrosesan data menggunakan penyimpanan lokal (LocalStorage/SQLite) atau backend gratisan (Firebase/Supabase), sehingga tidak memerlukan infrastruktur server yang kompleks.

2.2. Product Functions

- Dashboard / Beranda: Ringkasan kas, grafik bulanan, dan notifikasi penunggak iuran.
- Manajemen Data Warga: Pengelolaan data Kepala Keluarga (KK), nomor rumah, dan status.
- Pencatatan Iuran Kas: Input iuran bulanan per warga dengan filter dan status lunas/belum.
- Manajemen Pengeluaran: Pencatatan kas keluar per kategori serta verifikasi foto nota.
- Riwayat Transaksi: Log alur kas masuk-keluar secara kronologis.
- Pengaturan / Admin: Pengelolaan hak akses akun, batas nominal default, dan backup.
- Pengumuman / Notifikasi: Penyiaran info tagihan dan kegiatan warga.

2.3. User Classes and Characteristics

- Ketua RT / Admin: Hak akses penuh (Full Access) untuk mengelola user, konfigurasi sistem, dan backup data.
- Bendahara: Mengelola data warga, mencatat iuran, menginput pengeluaran, memfoto nota, serta mengekspor laporan.
- Warga: Hak akses read-only untuk memantau ringkasan kas, riwayat transaksi, laporan, dan menerima pengumuman.

2.4. Operating Environment

- Sistem Operasi: Smartphone Android v8.0 (Oreo) atau versi yang lebih baru.
- Database: SQLite / Firebase Firestore.
- Framework / Engine: React Native / Flutter dan Google ML Kit Text Recognition (atau Tesseract.js).

2.5. Design and Implementation Constraints

- Aplikasi dikemas dalam bentuk berkas instalasi Android (.apk).
- Ukuran file .apk maksimal 30 MB.
- Batasan unggah berkas nota maksimal berukuran 2 MB berformat JPG/PNG.

2.6. User Documentation

- User manual aplikasi mobile.
- Panduan mengambil foto bon agar OCR akurat.

2.7. Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki smartphone Android dengan kamera belakang yang berfungsi normal.
- Server database atau penyimpanan lokal berjalan stabil.
- Aplikasi mendapatkan izin akses (permission) kamera dan media internal HP.

3. External Interface Requirements

3.1. User Interface

- Halaman Login & Switch Role.
- Halaman Dashboard / Beranda.
- Halaman Kelola Data Warga.
- Halaman Input & Filter Iuran.
- Form Pengeluaran & Kamera Pemindai Nota.
- Halaman Laporan Keuangan Digital.
- Halaman Riwayat Transaksi Kronologis.
- Halaman Pengaturan Admin & Broadcast Pengumuman.

3.2. Hardware Interfaces

- Perangkat smartphone Android.
- Kamera belakang HP (minimal 8 MP dengan autofokus).
- Layanan push notification / broadcast data berbasis cloud.

3.3. Software Interfaces

- Google ML Kit Text Recognition / Tesseract Engine.
- Firebase SDK / SQLite Local Database Driver.

3.4. Communications Interfaces

- Protokol HTTP/HTTPS untuk pertukaran data REST API.
- Upload/download media gambar nota.

4. System Features

4.1. Dashboard / Beranda

Pusat informasi dan grafik ringkasan keuangan RT.

- FR-1: Sistem harus menampilkan total saldo kas saat ini.
- FR-2: Sistem harus menampilkan grafik perbandingan pemasukan dan pengeluaran bulan berjalan.
- FR-3: Sistem harus menampilkan daftar/notifikasi warga yang belum membayar iuran bulan berjalan.

4.2. Data Warga / Anggota

Pengelolaan master data warga RT.

- FR-4: Pengurus dapat menambah, mengedit, dan menghapus data Kepala Keluarga (Nama, No. Rumah, RT/RW).
- FR-5: Pengurus dapat mengubah status keanggotaan warga (Aktif / Pindah).

4.3. Iuran / Pembayaran Kas

Pengelolaan penerimaan iuran bulanan warga.

- FR-6: Bendahara dapat menginput pembayaran iuran bulanan per warga.
- FR-7: Sistem menyediakan fitur filter data iuran berdasarkan bulan dan tahun.
- FR-8: Sistem otomatis menandai status pembayaran warga (Lunas / Belum Lunas).

4.4. Pengeluaran & Verifikasi Nota

Pengelolaan pencatatan dana keluar RT.

- FR-9: Bendahara dapat mencatat pengeluaran kas berdasarkan kategori (Kebersihan, Keamanan, Acara, dll).
- FR-10: Sistem dapat mengambil foto bukti nota via kamera HP dan membaca nominalnya menggunakan engine OCR.
- FR-11: Sistem memvalidasi kesesuaian antara input nominal manual dan hasil pemindaian nota.

4.5. Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian laporan kas terbuka.

- FR-12: Sistem dapat menyusun rekapitulasi laporan keuangan secara bulanan dan tahunan.
- FR-13: Sistem menyajikan rincian total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir secara visual di dalam antarmuka aplikasi.

4.6. Riwayat Transaksi

Catatan rekam jejak transaksi keuangan secara terbuka.

- FR-14: Sistem mencatat seluruh log transaksi kas masuk dan keluar secara kronologis berdasarkan waktu.
- FR-15: Pengguna dapat mencari dan melihat rincian detail dari setiap riwayat transaksi.

4.7. Pengaturan / Admin

Pusat kendali dan konfigurasi sistem.

- FR-16: Admin dapat mengelola akun pengguna dan pembagian hak akses (Ketua RT, Bendahara, Warga).
- FR-17: Admin dapat mengatur nominal standar/default iuran bulanan warga.
- FR-18: Sistem menyediakan fitur cadangan (backup) dan pemulihan (restore) data.

4.8. Pengumuman / Notifikasi (Opsional)

Penyampaian informasi ke seluruh pengguna.

- FR-19: Pengurus dapat membuat dan menyebarkan (broadcast) pengumuman terkait penagihan iuran atau kegiatan RT.
- FR-20: Warga dapat menerima notifikasi pengumuman di dalam aplikasi.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1. Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus merespons navigasi setiap menu maksimal ≤ 3 detik.
- NFR-02: Pemrosesan dan kalkulasi rekapitulasi laporan di dalam aplikasi harus selesai dalam waktu maksimal ≤ 2 detik.
- NFR-03: Aplikasi mampu menangani pencatatan hingga 2000 data transaksi tanpa penurunan performa.

5.2. Safety Requirements

- NFR-04: Sistem harus menyediakan fitur *backup* data otomatis harian/mingguan.
- NFR-05: Sistem harus mencegah kehilangan data transaksi jika terjadi kegagalan saat proses penyimpanan.
- NFR-06: Berkas foto bukti nota yang telah tersimpan tidak dapat dihapus tanpa konfirmasi ulang.

5.3. Security Requirements

- NFR-07: Password akun pengguna disimpan menggunakan enkripsi/hashing (bcrypt/argon2).
- NFR-08: Sistem menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi fitur.
- NFR-09: Sesi login akan otomatis berakhir setelah 30 menit tidak aktif.
- NFR-10: Semua saluran komunikasi data wajib menggunakan protokol terenkripsi HTTPS.

5.4. Software Quality Attributes

- NFR-11 (Usability): Antarmuka aplikasi mudah digunakan (*user-friendly*) oleh pengurus maupun warga.
- NFR-12 (Reliability): Ketersediaan (*availability*) sistem mencapai minimal 99% uptime.
- NFR-13 (Maintainability): Struktur kode dibangun secara modular agar mudah diperbaiki dan dikembangkan.
- NFR-14 (Scalability): Sistem mampu dikembangkan untuk mencakup skala penggunaan hingga tingkat RW.
- NFR-15 (Portability): Aplikasi dapat berjalan dengan baik di berbagai merek smartphone berbasis Android v8.0+.

5.5. Business Rules

- NFR-16: Warga hanya memiliki hak akses read-only terhadap data laporan dan riwayat transaksi.
- NFR-17: Transaksi pengeluaran kas di atas nominal tertentu wajib melampirkan foto bukti nota.
- NFR-18: Hanya peran Admin/Ketua RT yang berwenang mengubah konfigurasi nominal default iuran.

6. Other Requirements

- Maksimal ukuran foto bukti nota sebesar 2 MB per berkas.
- Antarmuka responsif menyesuaikan berbagai variasi ukuran layar smartphone Android.

Appendix A: Glossary

- SRS: Software Requirements Specification.
- FR: Functional Requirement (Kebutuhan Fungsional).
- NFR: Non-Functional Requirement (Kebutuhan Non-Fungsional).
- OCR: Optical Character Recognition.
- RBAC: Role-Based Access Control.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram: Hubungan interaksi antara Ketua RT, Bendahara, dan Warga.
- Activity Diagram: Alur input iuran, verifikasi nota pengeluaran, dan pemantauan laporan di aplikasi.
- Class Diagram: Struktur entitas Warga, TransaksiIuran, Pengeluaran, dan Laporan.

Appendix C: To Be Determined List

- Integrasi gateway WhatsApp otomatis untuk pengiriman pengumuman penagihan iuran.
- Integrasi payment gateway untuk pembayaran iuran kas secara online.